

Vyzařování elektromagnetických
vln, dipólové záření

Vlny se šíří v prostoru a nesou energii
na velké vzdálenosti. Statické náboje
a stacionární proudy nemohou mít be-
zvítku vln, protože s nimi spojená pole
užijí aspoň jako $\frac{1}{R^2}$.

(mohou zdějit - viz dipólový.)

$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} \sim \frac{1}{R^4}$, zdroj "žabání" do
koule o poloměru R . Pak plocha koule $4\pi R^2$
a celkový tok energie za 1s plochu koule
 $\sim |\vec{S}| \cdot 4\pi R^2 \sim \frac{1}{R^2}$, tj. $\rightarrow 0$ pro $R \rightarrow \infty$.

Tedy: k vyzařování vln nutná časově proměnná
zdroje.

... a vln na světlo

Chceme-li harmonické vlny na určitou
frekvenci - vhodná harmonická závislost
polohy.

Důležitý případ: kmity elektrického
dipolu

- antény, kmity elektronů v látkách.

Využití potenciálu elektromagnetického
pole: jejich souvislost se zdá být dána
v případě Lorenzovy kalibrace:

$$\nabla \cdot \vec{A} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$$

souvislosti

$$\Delta \vec{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{j}$$

$$\Delta \varphi - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

- obecné rovnice - implikují "šíření" v prostoru

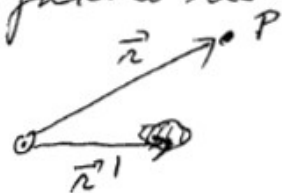
$$\text{s rychlostí } c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}.$$

Stacionární případ: $\Delta\varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$

$$\rho = \rho(\vec{r}), \quad \vec{j} = \vec{j}(\vec{r}) \quad \Delta\vec{A} = -\mu_0 \vec{j}$$

$$\varphi = \varphi(\vec{r}), \quad \vec{A} = \vec{A}(\vec{r})$$

známe řešení: $\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$



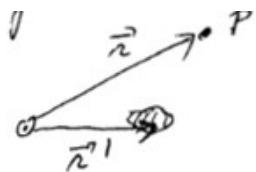
$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

Časově proměnná pole a záření:

$$\rho = \rho(\vec{r}, t), \quad \vec{j} = \vec{j}(\vec{r}, t)$$

$$\varphi = \varphi(\vec{r}, t), \quad \vec{A} = \vec{A}(\vec{r}, t)$$

Informace o zářích se šíří v prostoru konečnou rychlostí c , jak je zřejmé z slučovacích rovnic.



Pole v bode P s polohovým vektorem $\vec{r}$ a v čase t potenciál

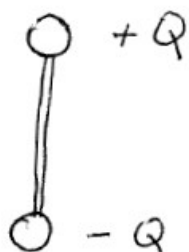
je tak vyvolán nábojem q v místě s polohovým vektorem $\vec{r}'$, ale v dřívejším čase $t^* = t - \frac{|\vec{r} - \vec{r}'|}{c}$.

čas t^* se nazývá RETARDOVANÝ ČAS.

Zobecníme výraz pro řešení potenciálů:

$$\varphi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}', t^*)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{j}(\vec{r}', t^*)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$



dipólory moment $\vec{p} = Q \Delta \vec{l}$

časova závislost p - v náloží (průměr - antény)

- ve vzájemnosti (osilovač elektriny)

volume: $\vec{p} = \vec{p}(t) = Q(t) \Delta \vec{l}$ ($\Delta \vec{l}$ pevné)

$$\vec{p} = \vec{p}_0 \cos \omega t$$

Změna náloží v čase: proud $I = \frac{dQ}{dt}$



$$\vec{j} \parallel \Delta \vec{l}$$

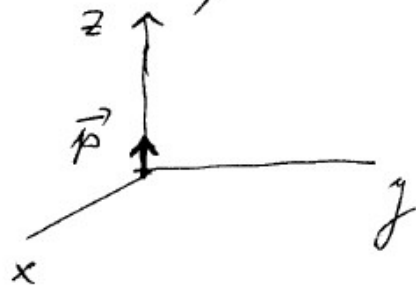
$$I = j \Delta S$$

$$I \Delta \vec{l} = j \Delta \vec{l} \Delta S = \vec{j} \Delta \vec{l} \Delta S = \vec{j} \Delta V$$

$$I \Delta \vec{l} = \frac{dQ}{dt} \Delta \vec{l} = \frac{d}{dt} (Q \Delta \vec{l}) = \frac{d}{dt} \vec{p}(t)$$

$$\Rightarrow \vec{j} \Delta V = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Předpokládáme (jako v elektrostatiice) velum
mať dipól (nelo sledujeme pole bodu daleko)



$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{j}(\vec{r}', t^*)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

dipól v malém objemu blízko
počátku souřadného systému, $\vec{r}' \approx 0$.

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{j}(0, t^*)}{|\vec{r}|} \Delta V$$

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\frac{d}{dt} \vec{p}(0, t^*)}{r}$$

Volíme podle obr. $\vec{p} = (0, 0, p)$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = (0, 0, \frac{dp}{dt}) \Rightarrow \vec{A} = (0, 0, A).$$

Máme tedy
$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\frac{d}{dt} \vec{p}(0, t^*)}{r}$$

Když chceme pole:
$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

Pozn. Ve všech prostorových derivacích musíme vzít v úvahu, že i dipólový moment je závislý na souřadnicích díky závislosti na retardovaném čase, který ovšem na souřadnicích závisí !

Pozn. $t^* = t - \frac{r}{c} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t^*} \equiv \dot{}$

Dále používané značení časové derivace

Poten. y'punkt $\vec{B}$.

zale $x, y, z \rightarrow x_1, x_2, x_3$

$$\nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x_1} & \frac{\partial}{\partial x_2} & \frac{\partial}{\partial x_3} \\ A_1 & A_2 & A_3 \end{vmatrix} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\underbrace{\frac{\partial}{\partial x_2} \left(\frac{\dot{p}_3}{r} \right) - \frac{\partial}{\partial x_3} \left(\frac{\dot{p}_2}{r} \right)}_{(\nabla \times \vec{A})_{x_1=1}}, \dots \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\dot{p}_k}{r} \right) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{1}{r} \right) \dot{p}_k + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial x_j} \dot{p}_k = - \frac{x_j \dot{p}_k}{r^3} - \frac{\ddot{p}_k x_j}{c r^2}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_j} \left((x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{-1/2} \right) \dot{p}_k &= \frac{1}{r} \frac{\partial \dot{p}_k}{\partial t^*} \frac{\partial t^*}{\partial x_j} = \frac{1}{r} \dot{p}_k \left(-\frac{1}{c} \right) \frac{x_j}{r} \\ &= - \frac{1}{c r^2} \dot{p}_k x_j \\ &= - \frac{x_j \dot{p}_k}{r^3} \end{aligned}$$

$$(\nabla \times \vec{A})_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[- \frac{1}{r^3} x_2 \dot{p}_3 - \frac{1}{c r^2} x_2 \ddot{p}_3 + \frac{1}{r^3} \dot{p}_2 x_3 + \frac{1}{c r^2} x_3 \ddot{p}_2 \right]$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{1}{r^3} (\dot{p}_2 x_3 - \dot{p}_3 x_2) + \frac{1}{c r^2} (\ddot{p}_2 x_3 - x_2 \ddot{p}_3) \right]$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{(\dot{\vec{p}} \times \vec{r})_1}{r^3} + \frac{1}{c r^2} (\ddot{\vec{p}} \times \vec{r})_1 \right]$$

Celkem:

$$\underline{\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{1}{r^3} (\dot{\vec{p}} \times \vec{r}) + \frac{1}{c r^2} (\ddot{\vec{p}} \times \vec{r}) \right]}$$

máme $\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ potřebujeme ještě φ :

..

$$\text{Lorenzova kalibrace} \rightarrow \nabla \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$$

$$\dot{\varphi} = c^2 (-\nabla \cdot \vec{A}) = -\frac{\mu_0}{4\pi} c^2 \nabla \cdot \left(\frac{\dot{\vec{p}}(t^*)}{r} \right)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} = -\frac{\mu_0}{4\pi} c^2 \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \left(\frac{\vec{p}(t^*)}{r} \right)$$

$$\int dt : \varphi = -\frac{\mu_0 c^2}{4\pi} \nabla \cdot \left(\frac{\vec{p}(t^*)}{r} \right) + \text{const.}$$

Ținem cont
 gravitațional, alina!
 = 0

$(\vec{p}(t^*))$

pozn. výpočet $\nabla \cdot \left(\frac{\vec{p}(t^*)}{r} \right)$

x-ová složka součtu:

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{p_x(t^*)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} = p_x(t^*) \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} = - \frac{p_x x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$+ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial x} p_x(t^*)$$

$$= - \frac{p_x x}{r^3} - \frac{1}{c} \frac{dp_x}{dt^*} x \frac{1}{r^2}$$

$$= \frac{1}{r} \frac{dp_x(t^*)}{dt^*} \frac{\partial t^*}{\partial x}$$

$$\frac{\partial(t - \frac{r}{c})}{\partial x} =$$

$$= - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$$

$$= - \frac{1}{c} \frac{x}{r}$$

$$\frac{1}{r} \frac{dp_x(t^*)}{dt^*} \left(- \frac{1}{c} \frac{x}{r} \right)$$

$$\text{tedy: } \varphi = \frac{\mu_0 c^2}{4\pi} \left(\frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3} + \frac{\dot{\vec{p}} \cdot \vec{r}}{c r^2} \right)$$

Nyní výpočet („cvičení na derivace“)

$$\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\dot{\vec{p}} \cdot \vec{r}}{c r^2} + \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3} \right)$$

$$(\nabla\varphi)_1 \Rightarrow \frac{\partial}{\partial x_1} \frac{\dot{p}_1 x_1 + \dot{p}_2 x_2 + \dot{p}_3 x_3}{c(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)} + \frac{\partial}{\partial x_1} \frac{p_1 x_1 + p_2 x_2 + p_3 x_3}{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{3/2}}$$

$$\begin{aligned} & \frac{\dot{\vec{p}} \cdot \vec{r}}{c} \frac{\partial}{\partial x_1} (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{-1/2} + \frac{1}{c r^2} \frac{\partial}{\partial x_1} (\dot{p}_1 x_1 + \dot{p}_2 x_2 + \dot{p}_3 x_3) = \\ & = -\frac{\dot{\vec{p}} \cdot \vec{r}}{c} \frac{2x_1}{r^4} + \frac{1}{c r^2} \left[\dot{p}_1 + x_1 \ddot{p}_1 \left(-\frac{x_1}{c r}\right) + x_2 \ddot{p}_2 \left(-\frac{x_1}{c r}\right) + x_3 \ddot{p}_3 \left(-\frac{x_1}{c r}\right) \right] \\ & = -\frac{\dot{\vec{p}} \cdot \vec{r}}{c} \frac{2x_1}{r^4} + \frac{\dot{p}_1}{c r^2} - \frac{1}{c^2 r^3} (\ddot{\vec{p}} \cdot \vec{r}) x_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \vec{p} \cdot \vec{r} \frac{\partial}{\partial x_1} (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{-3/2} + \frac{1}{r^3} \frac{\partial}{\partial x_1} (p_1 x_1 + p_2 x_2 + p_3 x_3) \\ & = -\frac{3 \vec{p} \cdot \vec{r}}{r^5} x_1 + \frac{1}{r^3} \left[p_1 + x_1 \dot{p}_1 \left(-\frac{x_1}{c r}\right) + x_2 \dot{p}_2 \left(-\frac{x_1}{c r}\right) + x_3 \dot{p}_3 \left(-\frac{x_1}{c r}\right) \right] \\ & = -\frac{3 (\vec{p} \cdot \vec{r}) x_1}{r^5} + \frac{1}{r^3} \left[p_1 - \frac{(\dot{\vec{p}} \cdot \vec{r}) x_1}{c r} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \nabla\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\vec{p}}{r^3} - \frac{3 (\vec{p} \cdot \vec{r}) \vec{r}}{r^5} + \frac{\dot{\vec{p}}}{c r^2} - \frac{(\ddot{\vec{p}} \cdot \vec{r}) \vec{r}}{c^2 r^3} \right. \\ \left. - \frac{3 (\dot{\vec{p}} \cdot \vec{r}) \vec{r}}{c r^4} \right] \end{aligned}$$

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\frac{d}{dt} \vec{p}(0, t^*)}{r}$$

$$\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\ddot{\vec{p}}}{r}$$

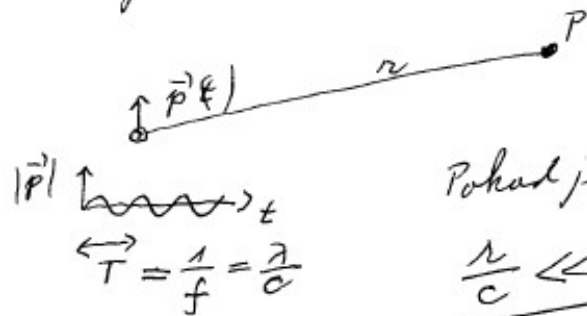
$$\nabla \varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\vec{p}}{r^3} - \frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} + \frac{\dot{\vec{p}}}{cr^2} - \frac{(\ddot{\vec{p}} \cdot \vec{r})\vec{r}}{c^2 r^3} - \frac{3(\dot{\vec{p}} \cdot \vec{r})\vec{r}}{cr^4} \right]$$

$$\vec{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{\vec{p}}{r^3} + \frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\dot{\vec{p}}}{cr^2} + \frac{3(\dot{\vec{p}} \cdot \vec{r})\vec{r}}{cr^4} + \frac{(\ddot{\vec{p}} \cdot \vec{r})\vec{r}}{c^2 r^3} \right] - \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\ddot{\vec{p}}}{r} .$$

Máme $\vec{B}$ a $\vec{E}$ pro malý (elementární) kmitající dipól.

Důležité oblasti v prostoru v závislosti na vzdálenosti od dipólu.



Pokud je v bodě P vzdálenost r taková, že $\frac{r}{c} \ll T$ "doletí" informace o fázi dipólu je daleko podstatně kratší než T , tedy dipól se jeví na vzdálenostech $\leq r$ se stejnou fází - neprojevuje se efekt šíření, retardace.

$$\frac{r}{c} \ll T \Rightarrow r \ll Tc, \quad \underline{\frac{r}{c} \ll \lambda}$$

Uvedení nerovnosti ($r \ll \lambda$), ($\frac{r}{c} \ll T$) definují

BLÍŽKOU OBLAST (od záhybu elung pole)

① Převládají členy s největšími mocninami r ve jmenovateli: $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\dot{\vec{p}} \times \vec{r}}{r^3}$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{\vec{p}}{r^3} + \frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} \right]$$

Blízká oblast - pole jako ve stacionárním případě.

ⓑ DALEKÁ OBLAST: $r \gg \lambda$

nejmenší: $\ddot{\vec{p}}$ ve jmenovateli dominují.

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\ddot{\vec{p}} \times \vec{r}}{c r^2}$$

$$\vec{E} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\ddot{\vec{p}}}{r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\ddot{\vec{p}} \cdot \vec{r}) \vec{r}}{c^2 r^3}$$

$$\vec{E} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{1}{r^3} (\ddot{\vec{p}} \cdot \vec{r}) \vec{r} - \ddot{\vec{p}} \frac{1}{r} \right] \xrightarrow{\frac{1}{c^2} = \mu_0 \epsilon_0} (\ddot{\vec{p}} \times \vec{r}) \times \vec{r} = (\ddot{\vec{p}} \cdot \vec{r}) \vec{r} - \ddot{\vec{p}} \vec{r} \cdot \vec{r}$$

$$\vec{E} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{1}{r^3} [(\ddot{\vec{p}} \times \vec{r}) \times \vec{r}]$$

$$\vec{E} = \frac{1}{r} \frac{c\mu_0}{4\pi} \left[\frac{\ddot{\vec{p}} \times \vec{r}}{c r^2} \times \vec{r} \right]$$

daleká oblast:

$\vec{B}$

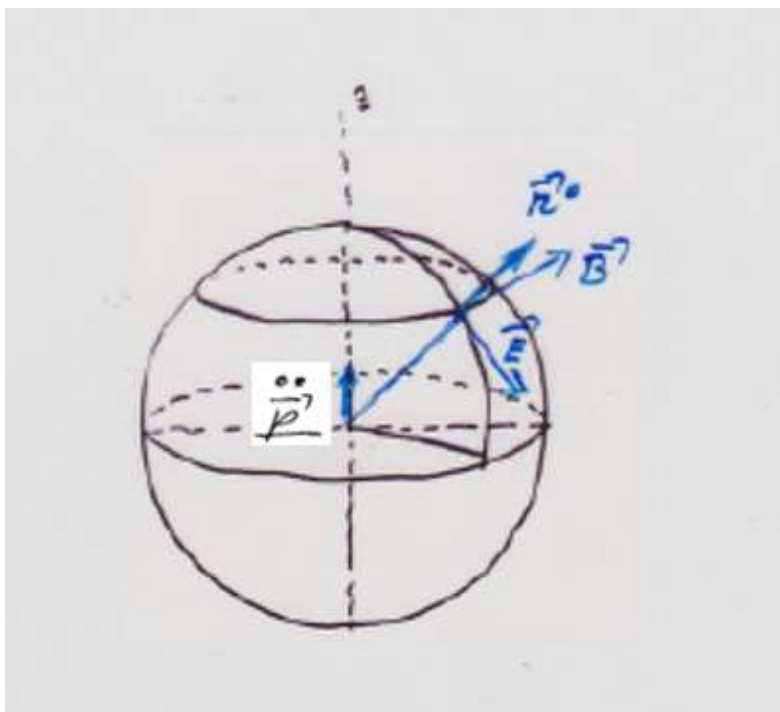
dále oblast: $\vec{B}$

$$\vec{E} = \frac{c}{r} \vec{B} \times \vec{r}, \quad \underline{\vec{E} = c \vec{B} \times \frac{\vec{r}}{r}}$$

čili $\vec{E} \perp \vec{B}$ - jako roviná vlna! $E = cB$.

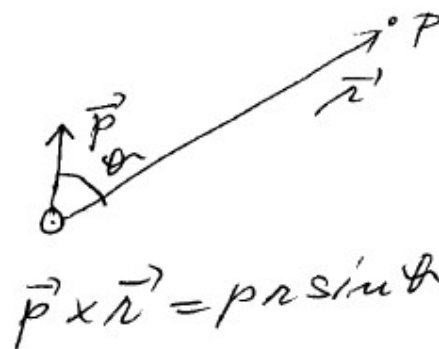
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\ddot{\vec{p}} \times \vec{r}}{cr^2}$$

Lokálně ale



Hustota výkonu: $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

$$|\vec{S}| = \frac{1}{\mu_0} EB = \frac{c}{\mu_0} B^2$$



$$|\vec{S}| = \frac{c}{\mu_0} \frac{\mu_0^2}{16\pi^2} \frac{1}{c^2 r^4} \ddot{p}^2 r^2 \sin^2 \theta$$

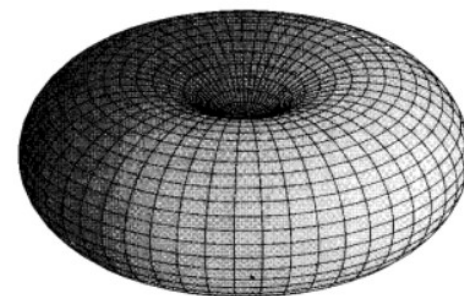
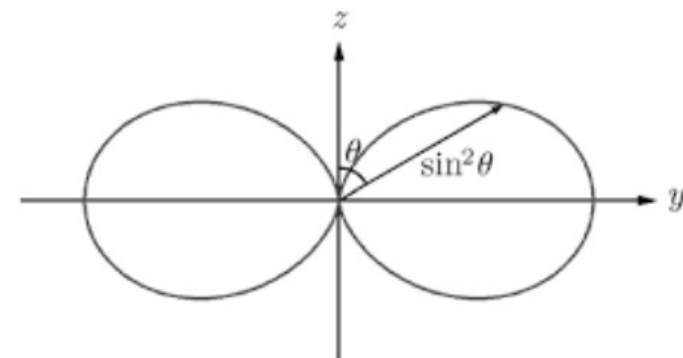
$$|\vec{S}| = \frac{\mu_0}{16\pi^2 c} \ddot{p}^2 \frac{\sin^2 \theta}{r^2}$$

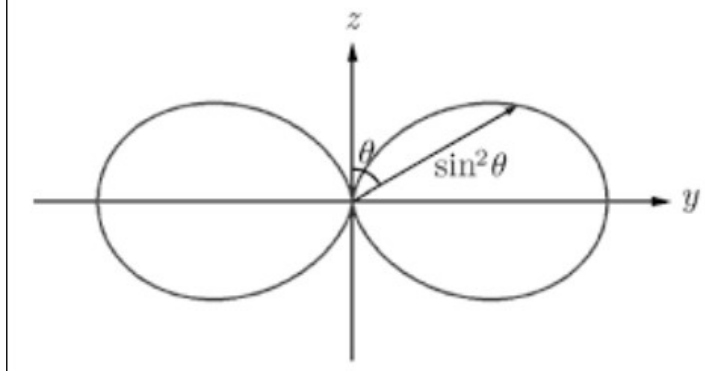
ČASOVÁ STŘEDNÍ HODNOTA

$$\ddot{p}^2 \sim \omega^4 \cos^2 \omega t \quad \langle \cos^2 \omega t \rangle_t = \frac{1}{2}$$

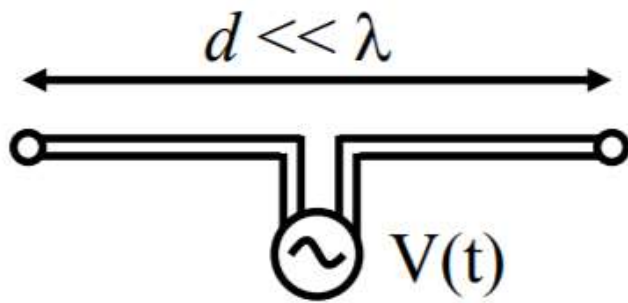
$$\langle |\vec{S}| \rangle_t = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{32\pi^2 c} \frac{\sin^2 \theta}{r^2}$$

Vyzařovací diagram



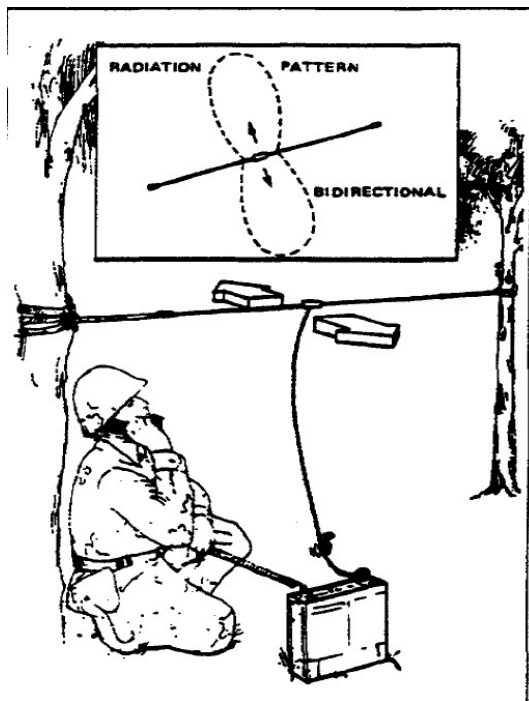


Oscilující dipól nevyzařuje žádný výkon ve směru své osy

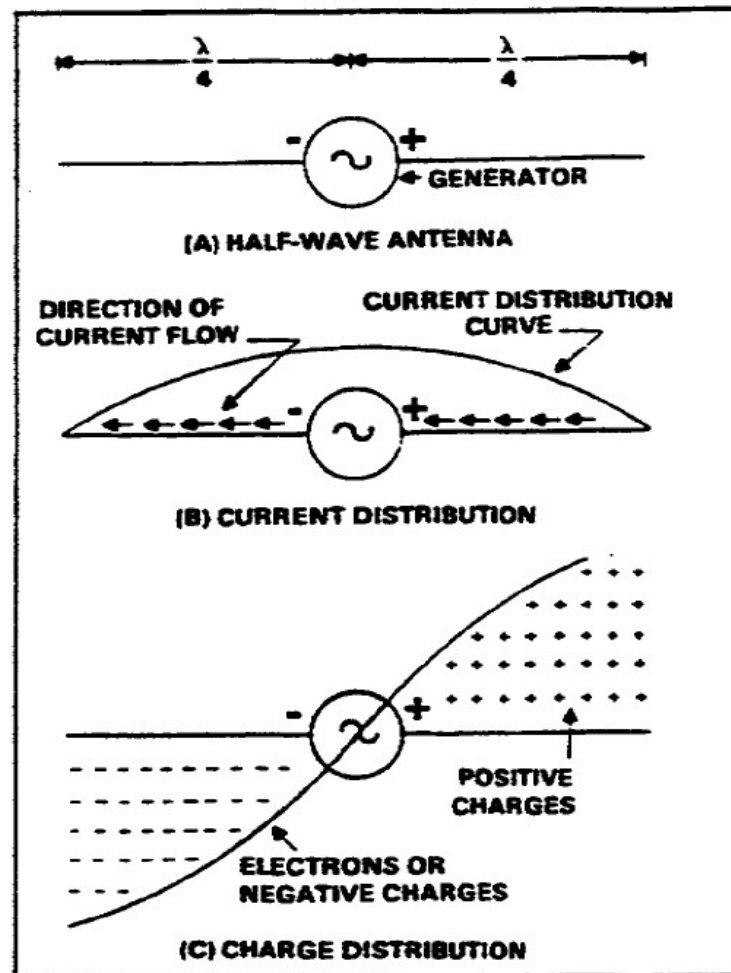


Hertzův dipól

Dipól – nejjednodušší anténa

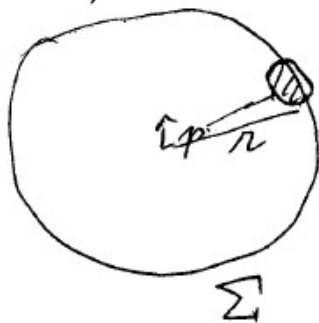


Vyzařovací diagram podobný elementárnímu dipólu



Příklad polovlnové antény

celkový výkon vyžarování dipólem musí být roven
 výkonu, který vyteče u zovněšené plochy Σ .



$d\Sigma = r d\theta r \sin\theta d\varphi$ - element plochy
 ve sférických souřadnicích

Integrace přes celou plochu (kulovou vlnu),

$$P = \oint_{\Sigma} \vec{S} \cdot \vec{n} d\Sigma = \oint_{\Sigma} S d\Sigma$$

$$P = \frac{\mu_0}{16\pi^2} \ddot{p}^2 \underbrace{\int_0^\pi \sin^3\theta d\theta}_{4/3} \underbrace{\int_0^{2\pi} d\varphi}_{2\pi} = \frac{\mu_0}{2\pi^2 3c} \ddot{p}^2$$

ale $p \propto \cos \alpha \Rightarrow \dot{p} \propto \omega^2$

$$P \propto \dot{p}^2 \propto \omega^4 \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

(Platí to ovšem i pro S, tedy v každém směru)

Vyzařovaný výkon roste s klesající vlnovou délkou.

V optických polích (světle) se rozptyluje na kmitajících atomech více modrá a fialová část světla než červená, to vede například k modré barvě oblohy.

Rekapitulace postupu vyšetřování pole dipólového záření

